

Problema P4-10:

Configuraciones Básicas del Transistor Bipolar

Enunciado

Calcule en los circuitos de la figura P4.10, sustituyendo el transistor por el circuito de la figura P4.9a:

- a) La ganancia de tensión V_o/V .
- b) La ganancia de tensión total V_o/V_s .
- c) El circuito equivalente de Thévenin visto desde la entrada (R_{in}).
- d) La resistencia equivalente de Thévenin vista desde la salida (R_o).

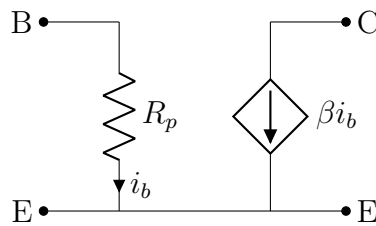


Figura 1: Circuito de la figura P4.9a: Modelo equivalente de pequeña señal (híbrido- π).

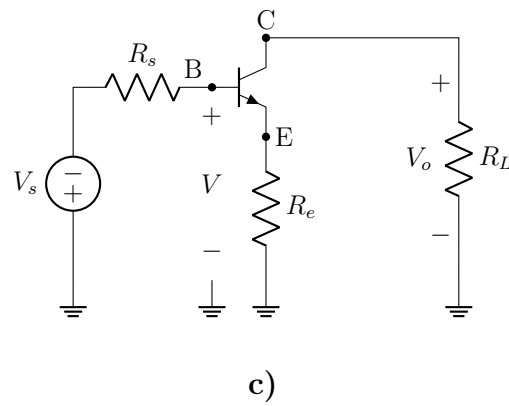
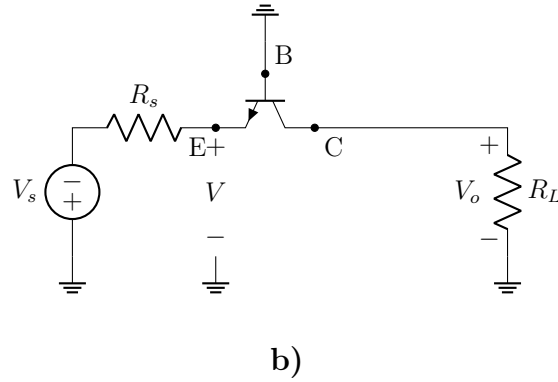
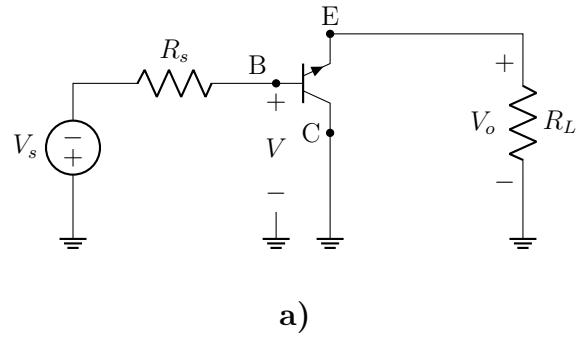


Figura 2: Esquemas eléctricos del problema P4.10 correspondientes a las configuraciones de Colector Común, Base Común y Emisor Común.

Solución Analítica

Sustituyendo el transistor por su modelo equivalente de pequeña señal (resistencia base-emisor R_p y fuente de corriente dependiente βi_b), se deducen las siguientes expresiones:

Parámetro	Circuito a) (CC)	Circuito b) (BC)	Circuito c) (EC con R_e)
$\frac{V_o}{V}$	$\frac{(\beta + 1)R_L}{R_p + (\beta + 1)R_L}$	$\frac{\beta R_L}{R_p}$	$\frac{-\beta R_L}{R_p + (\beta + 1)R_e}$
$\frac{V_o}{V_s}$	$\frac{(\beta + 1)R_L}{R_p + R_s + (\beta + 1)R_L}$	$\frac{\beta R_L}{R_p + (1 + \beta)R_s}$	$\frac{-\beta R_L}{R_p + R_s + (1 + \beta)R_e}$
R_{in}	$R_p + R_s + (\beta + 1)R_L$	$\frac{R_p}{1 + \beta}$	$R_p + (1 + \beta)R_e$
R_o	$\frac{R_s + R_p}{\beta + 1}$	∞	∞

Cuadro 1: Resumen de parámetros calculados para cada configuración.

Procedimiento de Solución Analítica

Para obtener las expresiones resumidas en la tabla anterior, se substituyó el transistor en cada configuración por su modelo equivalente de pequeña señal en la zona activa (modelo π). Este modelo consta de una resistencia R_p entre la base y el emisor, y una fuente de corriente dependiente βi_b entre el colector y el emisor.

A continuación, se describe el análisis de los circuitos equivalentes para cada caso:

1. Circuito a) Colector Común (CC)

- **Ganancia de tensión V_o/V :** Aplicando la ley de corrientes en el emisor, la corriente que atraviesa la carga R_L es $i_e = i_b + \beta i_b = (\beta + 1)i_b$. Por tanto, el voltaje de salida es $V_o = (\beta + 1)i_b R_L$. El voltaje de entrada al transistor (nodo B) está dado por $V = i_b R_p + V_o$. Sustituyendo $i_b = V_o/[(\beta + 1)R_L]$ en la expresión de V y despejando la relación, se obtiene:

$$\frac{V_o}{V} = \frac{(\beta + 1)R_L}{R_p + (\beta + 1)R_L}$$

- **Resistencia de entrada (R_{in}):** Evaluando la impedancia de la malla de entrada desde la fuente de señal V_s , el voltaje es $V_s = i_b R_s + i_b R_p + (\beta + 1)i_b R_L$. Con esto, la resistencia equivalente es $R_{in} = \frac{V_s}{i_b} = R_p + R_s + (\beta + 1)R_L$.
- **Ganancia de tensión total V_o/V_s :** Sustituyendo $V_s = i_b R_{in}$ y $V_o = (\beta + 1)i_b R_L$, obtenemos la relación completa:

$$\frac{V_o}{V_s} = \frac{(\beta + 1)R_L}{R_p + R_s + (\beta + 1)R_L}$$

- **Resistencia de salida (R_o):** Para encontrar R_o , anulamos la fuente independiente ($V_s = 0$) y aplicamos una fuente de tensión de prueba en la salida (emisor), obteniendo $R_o = \frac{R_s + R_p}{\beta + 1}$.

2. Circuito b) Base Común (BC)

- **Ganancia de tensión V_o/V :** El voltaje V corresponde al nodo del emisor. Como la base está a tierra, la caída es $V = -i_b R_p$, de donde $i_b = -V/R_p$. La corriente que fluye a través de R_L en el nodo de colector induce un voltaje de salida $V_o = -\beta i_b R_L$. Sustituyendo i_b :

$$\frac{V_o}{V} = \frac{\beta R_L}{R_p}$$

- **Resistencia de entrada (R_{in}):** La corriente total de entrada que ingresa por el emisor es $i_e = -(\beta + 1)i_b$. Usando la relación del voltaje en el emisor $V = -i_b R_p$, calculamos la impedancia vista como $R_{in} = \frac{V}{i_e} = \frac{R_p}{1 + \beta}$.
- **Ganancia de tensión total V_o/V_s :** Aplicando el divisor de tensión en la entrada, sabemos que $V = V_s \frac{R_{in}}{R_s + R_{in}}$. Multiplicando esto por la ganancia parcial calculada anteriormente:

$$\frac{V_o}{V_s} = \frac{\beta R_L}{R_p + (1 + \beta)R_s}$$

- **Resistencia de salida (R_o):** Al anular la fuente de entrada y examinar la salida desde el colector, la fuente de corriente dependiente presenta un comportamiento de circuito abierto (impedancia infinita), por lo que $R_o = \infty$.

3. Circuito c) Emisor Común (EC) con R_e

- **Ganancia de tensión V_o/V :** La corriente impulsada hacia la carga R_L es βi_b , lo que da lugar a un voltaje de salida invertido $V_o = -\beta i_b R_L$. El voltaje de entrada en el nodo de la base es la suma de caídas de voltaje: $V = i_b R_p + i_e R_e = i_b (R_p + (1 + \beta)R_e)$. Dividiendo ambas expresiones se obtiene:

$$\frac{V_o}{V} = \frac{-\beta R_L}{R_p + (1 + \beta)R_e}$$

- **Resistencia de entrada (R_{in}):** Evaluada exclusivamente desde el nodo base, $R_{in} = \frac{V}{i_b} = R_p + (1 + \beta)R_e$.
- **Ganancia de tensión total V_o/V_s :** Si incluimos el efecto de la caída en la resistencia de la fuente R_s , el voltaje total suministrado es $V_s = i_b (R_s + R_p + (1 + \beta)R_e)$. Relacionando V_o con V_s , se deduce:

$$\frac{V_o}{V_s} = \frac{-\beta R_L}{R_s + R_p + (1 + \beta)R_e}$$

- **Resistencia de salida (R_o):** Al igual que en base común, si miramos hacia atrás en el colector con las fuentes independientes nulas, la fuente dependiente se abre, dejando una resistencia de salida infinita respecto al propio dispositivo, resultando en $R_o = \infty$.